

PUC MINAS

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Curso de Engenharia de Software

SISTEMA DE GESTÃO PARA ACADEMIA

Relatório Final — Disciplina de Banco de Dados
Entrega E5 — Mostra de Projetos

Aluno: Lucas Costa Miguel
Disciplina: Banco de Dados
Professor: Cristiano de Macedo Neto

Belo Horizonte
2026

Sumário

1. Resumo Executivo

Este relatório apresenta a documentação completa do projeto desenvolvido na disciplina de Banco de Dados, da PUC Minas, referente à etapa final E5 — Mostra de Projetos. O projeto consiste em um Sistema de Gestão para Academia, concebido para apoiar a administração de alunos, instrutores, planos de assinatura, pagamentos, frequência, equipamentos, treinos individuais e aulas coletivas em um ambiente fitness.

O trabalho percorreu todo o ciclo de vida de desenvolvimento de um banco de dados relacional: partiu-se do levantamento de regras de negócio e da modelagem conceitual por meio de um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), avançou-se para a transformação desse modelo em um esquema lógico relacional, em seguida foi conduzida uma análise formal de normalização até a verificação da Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF), e finalmente o modelo foi implementado fisicamente em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados PostgreSQL, com a criação de dez consultas SQL voltadas a responder perguntas de negócio relevantes para a gestão da academia.

Este documento foi estruturado para cumprir três funções simultâneas: (i) servir como relatório técnico final do projeto, documentando decisões de modelagem e implementação; (ii) servir como material de apoio para a apresentação oral na Mostra de Projetos; e (iii) servir como guia de revisão para responder perguntas técnicas do professor avaliador, contendo, inclusive, uma seção dedicada de perguntas e respostas sobre os principais conceitos de banco de dados relacionais explorados ao longo do semestre.

2. Introdução

O desenvolvimento de sistemas de informação modernos depende fundamentalmente de uma camada de persistência de dados bem projetada, capaz de representar fielmente as regras do negócio, garantir a integridade das informações e oferecer desempenho adequado às consultas exigidas pela aplicação. A disciplina de Banco de Dados, ofertada no curso de Engenharia de Software da PUC Minas, propôs aos alunos o desenvolvimento de um projeto completo de banco de dados relacional, dividido em cinco entregas sequenciais (E1 a E5), cada uma representando uma etapa clássica do processo de modelagem e implementação de dados.

Para a realização deste projeto, optou-se pelo domínio de Academia/Fitness, escolhido por reunir características ricas e suficiente para explorar os principais conceitos da disciplina: relacionamentos de um-para-muitos, relacionamentos muitos-para-muitos com atributos próprios, regras de negócio temporais (frequência, vigência de planos) e necessidades reais de consultas analíticas (faturamento, engajamento, utilização de equipamentos).

Ao longo deste relatório, cada etapa do projeto será detalhada e justificada, desde a concepção inicial das entidades até as consultas SQL finais, de modo a evidenciar o domínio técnico adquirido pelo grupo sobre modelagem conceitual, modelagem lógica, normalização e implementação prática em SQL.

3. Apresentação do Domínio

3.1 O que é uma academia

Uma academia é um estabelecimento voltado à prática de atividades físicas orientadas, que reúne em sua operação diária uma série de processos administrativos e operacionais: matrícula e gestão de alunos, definição e cobrança de planos de assinatura, controle de frequência e acesso, alocação de instrutores para treinos individualizados e aulas coletivas, e manutenção de um parque de equipamentos físicos utilizado nos treinos.

3.2 Quais problemas o sistema resolve

Em estabelecimentos que ainda operam de forma manual ou com planilhas isoladas, é comum observar problemas como: dificuldade de controlar inadimplência, ausência de histórico estruturado de frequência dos alunos, dificuldade em mensurar a real utilização dos equipamentos para fins de manutenção, e falta de indicadores de desempenho dos instrutores. O sistema de gestão proposto resolve esses problemas ao centralizar as informações em um banco de dados relacional consistente, permitindo consultas rápidas e confiáveis sobre qualquer aspecto operacional ou financeiro da academia.

3.3 Por que o domínio foi escolhido

O domínio de academia foi escolhido por ser de fácil compreensão para qualquer avaliador, por refletir um cenário de negócio real e tangível, e, principalmente, por naturalmente apresentar relacionamentos N:N (como alunos participando de diversas aulas coletivas, e treinos utilizando diversos equipamentos), o que permite demonstrar

com profundidade conceitos avançados de modelagem, como tabelas associativas com atributos próprios, sem a necessidade de artificializar o cenário de negócio.

4. Levantamento das Regras de Negócio

As regras de negócio foram levantadas a partir da análise do funcionamento típico de uma academia e nortearam todas as decisões de modelagem subsequentes. As principais regras identificadas foram:

- Todo ALUNO deve estar vinculado a um PLANO ativo para frequentar a academia e realizar treinos.
- Um ALUNO pode realizar diversos PAGAMENTOS ao longo do tempo, cada um referente a um período de vigência do seu PLANO.
- Cada TREINO é elaborado e atribuído por um INSTRUTOR para um ALUNO específico, podendo um instrutor ser responsável por diversos treinos simultaneamente.
- Um INSTRUTOR pode também ministrar AULAS_COLETIVAS, que são sessões com participação de múltiplos alunos simultaneamente.
- Um ALUNO pode participar de diversas AULAS_COLETIVAS, e uma AULA_COLETIVA recebe diversos ALUNOS, configurando uma relação N:N intermediada pela tabela PARTICIPA.
- Um TREINO pode utilizar diversos EQUIPAMENTOS, e um EQUIPAMENTO pode ser utilizado em diversos TREINOS, configurando uma relação N:N intermediada pela tabela UTILIZA.
- A FREQUENCIA de cada ALUNO deve ser registrada a cada visita à academia, permitindo o cálculo de indicadores de engajamento.
- Não pode existir PAGAMENTO, TREINO ou FREQUENCIA vinculado a um ALUNO inexistente, exigindo integridade referencial estrita entre as tabelas.

Essas regras formaram a base conceitual sobre a qual o DER foi construído, e continuaram orientando as decisões nas etapas de normalização e implementação SQL, garantindo coerência do projeto do início ao fim.

5. Modelo Conceitual (DER)

O Modelo Conceitual, representado pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), constitui a primeira formalização das regras de negócio levantadas, sendo desenvolvido sem qualquer preocupação com a tecnologia de banco de dados que seria utilizada posteriormente. Esta etapa correspondeu à entrega E1 do projeto.

5.1 As entidades do sistema

Foram identificadas oito entidades principais, descritas a seguir:

- **ALUNO**: representa a pessoa matriculada na academia, contendo atributos como nome, CPF, data de nascimento, telefone e e-mail.
- **PLANO**: representa o tipo de assinatura contratada pelo aluno (ex.: mensal, trimestral, anual), com atributos como nome do plano, valor e duração em meses.
- **PAGAMENTO**: representa cada transação financeira realizada por um aluno referente ao seu plano, contendo data, valor pago e forma de pagamento.
- **INSTRUTOR**: representa o profissional responsável por elaborar treinos e ministrar aulas coletivas, contendo nome, CREF (registro profissional) e especialidade.
- **TREINO**: representa o programa de exercícios elaborado por um instrutor para um aluno específico, com atributos como nome do treino, objetivo e data de criação.
- **EQUIPAMENTO**: representa cada aparelho ou item disponível na academia, com atributos como nome, categoria (ex.: musculação, cardio) e estado de conservação.
- **AULA_COLETIVA**: representa uma sessão de exercício em grupo (ex.: spinning, funcional), com atributos como nome, horário, dia da semana e capacidade máxima de alunos.
- **FREQUENCIA**: representa cada registro de presença de um aluno na academia, com atributos de data e horário de entrada.

5.2 Justificativa dos relacionamentos e cardinalidades

O relacionamento **ALUNO** → **PAGAMENTO** foi definido com cardinalidade (1:N), pois um aluno pode efetuar diversos pagamentos ao longo de sua permanência na academia,

mas cada pagamento pertence a exatamente um aluno. Trata-se de uma participação total do lado de PAGAMENTO (todo pagamento precisa de um aluno) e parcial do lado de ALUNO (um aluno recém-matriculado pode ainda não ter nenhum pagamento registrado, embora a regra de negócio exija pagamento para ativação).

O relacionamento ALUNO → TREINO também foi modelado como (1:N), pois um aluno pode ter diversos treinos ao longo do tempo (por exemplo, treinos sazonais ou de diferentes objetivos), enquanto cada treino pertence a um único aluno. Da mesma forma, INSTRUTOR → TREINO é (1:N), já que um instrutor elabora diversos treinos, mas cada treino é de responsabilidade de um único instrutor.

O relacionamento INSTRUTOR → AULA_COLETIVA segue a mesma lógica (1:N): um instrutor pode ministrar diversas aulas coletivas ao longo da semana, mas cada aula coletiva possui um único instrutor responsável em determinado horário.

O relacionamento ALUNO → FREQUENCIA é (1:N), pois cada aluno gera múltiplos registros de frequência ao longo do tempo (idealmente um por visita), e cada registro de frequência pertence a um único aluno.

5.3 Relacionamentos N:N e seus atributos próprios

O relacionamento entre ALUNO e AULA_COLETIVA foi modelado como muitos-para-muitos (N:N), pois um aluno pode participar de diversas aulas coletivas diferentes (ex.: spinning às segundas, yoga às quartas), e uma mesma aula coletiva recebe diversos alunos simultaneamente. Esse relacionamento foi resolvido por meio da tabela associativa PARTICIPA, que armazena, além das chaves estrangeiras para ALUNO e AULA_COLETIVA, o atributo próprio data_participacao, que registra em qual data específica aquele aluno participou daquela aula, permitindo inclusive que o mesmo par aluno-aula se repita em diferentes datas.

De forma análoga, o relacionamento entre TREINO e EQUIPAMENTO foi modelado como N:N, pois um treino normalmente utiliza diversos equipamentos (ex.: esteira, halteres, barra), e um mesmo equipamento é utilizado em diversos treinos diferentes. Esse relacionamento foi resolvido pela tabela associativa UTILIZA, que armazena as chaves estrangeiras de TREINO e EQUIPAMENTO, além do atributo próprio tempo_uso_minutos, que especifica por quanto tempo aquele equipamento é utilizado dentro daquele treino específico — uma informação que não pertence nem à entidade TREINO nem à entidade EQUIPAMENTO isoladamente, mas exclusivamente ao relacionamento entre ambos.

5.4 Participação total e participação parcial

A análise de participação foi essencial para garantir a fidelidade do modelo às regras de negócio. Definiu-se participação total para o lado de PAGAMENTO em relação a ALUNO (todo pagamento exige um aluno associado) e para o lado de TREINO em relação a INSTRUTOR (todo treino exige um instrutor responsável). Já a participação de ALUNO em relação a AULA_COLETIVA foi definida como parcial, pois é perfeitamente possível que um aluno nunca tenha participado de nenhuma aula coletiva, frequentando apenas treinos individuais — situação, aliás, explorada na consulta Q7 deste relatório.

6. Modelo Lógico

A transformação do Modelo Conceitual em Modelo Lógico (etapa E2) consistiu em converter cada entidade do DER em uma tabela relacional, definindo explicitamente chaves primárias, chaves estrangeiras e tipos de dados, sem ainda recorrer à sintaxe específica de um SGBD.

6.1 Transformação de entidades em tabelas

Cada entidade forte do DER (ALUNO, PLANO, PAGAMENTO, INSTRUTOR, TREINO, EQUIPAMENTO, AULA_COLETIVA, FREQUENCIA) foi convertida diretamente em uma tabela homônima, mantendo seus atributos descritivos como colunas e adicionando, quando necessário, uma chave primária artificial do tipo identificador sequencial (ex.: id_aluno, id_plano).

6.2 Definição de PK e FK

Cada tabela recebeu uma Chave Primária (PK) artificial, prática recomendada para evitar a fragilidade de chaves naturais (como CPF, que embora único, pode sofrer correções ou indisponibilidade em determinados contextos). As Chaves Estrangeiras (FK) foram definidas em todas as tabelas dependentes: PAGAMENTO recebeu FK para ALUNO e para PLANO; TREINO recebeu FK para ALUNO e para INSTRUTOR; AULA_COLETIVA recebeu FK para INSTRUTOR; e FREQUENCIA recebeu FK para ALUNO.

6.3 Integridade referencial

A integridade referencial foi garantida pela definição de que toda FK deve corresponder a um valor existente na PK referenciada. No modelo lógico, isso foi documentado por meio de políticas de integridade, como a definição de que a exclusão de um ALUNO deveria

ser restrita (ON DELETE RESTRICT) enquanto existirem PAGAMENTOS associados, evitando a perda de histórico financeiro, enquanto a exclusão de uma FREQUENCIA pode ser realizada livremente sem impacto em outras tabelas.

6.4 Tabelas associativas no Modelo Lógico

As tabelas associativas PARTICIPA e UTILIZA foram modeladas com chave primária composta pelas FKs das duas entidades participantes (id_aluno + id_aula_coletiva, e id_treino + id_equipamento, respectivamente), garantindo que não existam pares duplicados desnecessários, além dos atributos próprios já mencionados (data_participacao e tempo_uso_minutos).

A tabela a seguir resume a estrutura lógica das principais tabelas do projeto:

Tabela	PK	FK	Observação
ALUNO	id_aluno	—	Entidade central do sistema
PLANO	id_plano	—	Define valor e duração da assinatura
PAGAMENTO	id_pagamento	id_aluno, id_plano	Histórico financeiro do aluno
INSTRUTOR	id_instrutor	—	Responsável por treinos e aulas
TREINO	id_treino	id_aluno, id_instrutor	Programa de exercícios individual
EQUIPAMENTO	id_equipamento	—	Itens físicos disponíveis
AULA_COLETIVA	id_aula	id_instrutor	Sessão em grupo
FREQUENCIA	id_frequencia	id_aluno	Registro de presença
PARTICIPA	id_aluno + id_aula	id_aluno, id_aula	Associativa N:N
UTILIZA	id_treino + id_equip.	id_treino, id_equipamento	Associativa N:N

7. Normalização

7.1 O conceito de normalização

Normalização é um processo formal de análise e reestruturação de tabelas relacionais com o objetivo de eliminar redundâncias e prevenir anomalias de manipulação de dados (inserção, atualização e exclusão), por meio da identificação e eliminação de dependências funcionais indesejadas.

7.2 Dependências funcionais

Uma dependência funcional ocorre quando o valor de um atributo (ou conjunto de atributos) determina, de forma única, o valor de outro atributo. Por exemplo, na tabela ALUNO, o `id_aluno` determina funcionalmente todos os demais atributos descritivos (nome, CPF, telefone), pois, conhecido o identificador, não há ambiguidade quanto ao restante dos dados daquele registro.

7.3 Análise das tabelas ALUNO, PAGAMENTO e TREINO

A tabela ALUNO foi analisada e constatou-se que todos os atributos (nome, CPF, data de nascimento, telefone, e-mail) dependem exclusivamente da chave primária `id_aluno`, não havendo dependência entre atributos não-chave. A tabela PAGAMENTO, por sua vez, possui atributos (`data_pagamento`, `valor_pago`, `forma_pagamento`) que dependem totalmente de `id_pagamento`, e não haveria sentido em algum desses atributos depender de uma combinação parcial de chaves, uma vez que a chave é simples (não composta). Já a tabela TREINO foi analisada quanto a uma possível dependência transitiva entre `nome_treino`, `objetivo` e `id_instrutor` — verificou-se que `objetivo` não depende de `id_instrutor`, mas sim diretamente do próprio treino, descartando qualquer dependência transitiva problemática.

7.4 Demonstração da Primeira Forma Normal (1FN)

A 1FN exige atomicidade dos atributos e ausência de grupos repetitivos. Todas as tabelas do projeto atendem a essa exigência desde a concepção: por exemplo, a tabela ALUNO não armazena múltiplos telefones em um único campo separado por vírgulas, e a tabela TREINO não armazena uma lista de equipamentos em uma única coluna — essa informação multivalorada foi corretamente extraída para a tabela associativa UTILIZA, eliminando qualquer violação da 1FN.

7.5 Demonstração da Segunda Forma Normal (2FN)

A 2FN exige que, além de estar na 1FN, não existam dependências parciais de atributos não-chave em relação a uma chave primária composta. Essa análise é particularmente relevante para as tabelas associativas PARTICIPA e UTILIZA, que possuem chave composta. Verificou-se que o atributo `data_participacao` (em PARTICIPA) depende da combinação completa (`id_aluno` + `id_aula`), e não apenas de uma das duas chaves isoladamente — o mesmo vale para `tempo_uso_minutos` em UTILIZA, que depende da

combinação (id_treino + id_equipamento). Logo, não há dependência parcial, e as tabelas atendem à 2FN.

7.6 Demonstração da Terceira Forma Normal (3FN)

A 3FN exige a ausência de dependências transitivas, isto é, nenhum atributo não-chave pode depender de outro atributo não-chave. Na tabela PAGAMENTO, por exemplo, verificou-se que não há atributo dependendo de valor_pago ou de forma_pagamento; todos dependem diretamente de id_pagamento. Da mesma forma, na tabela TREINO, o atributo objetivo não depende de id_instrutor (que é uma FK, e não um atributo não-chave determinante), eliminando qualquer dependência transitiva. Assim, as tabelas analisadas atendem plenamente à 3FN.

7.7 Verificação da Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)

A BCNF exige que toda dependência funcional não trivial tenha como determinante uma superchave da tabela. Como todas as tabelas do projeto possuem chaves primárias simples (ou compostas, no caso das associativas) que determinam unicamente todos os demais atributos, e não foram identificadas dependências funcionais cujo determinante não fosse uma superchave, conclui-se que ALUNO, PAGAMENTO e TREINO, bem como as demais tabelas do modelo, atendem também à BCNF.

7.8 Por que não foi necessária decomposição

Como demonstrado nas seções anteriores, o modelo lógico já nasceu estruturalmente alinhado aos princípios de normalização, em razão do cuidado tomado na etapa de modelagem conceitual (E1) em não misturar responsabilidades de diferentes entidades em uma única tabela. Por esse motivo, não foi necessária qualquer decomposição adicional das tabelas durante a etapa de normalização (E3): o trabalho consistiu em verificar e comprovar formalmente que o modelo já satisfazia até a BCNF, e não em corrigir violações.

8. Implementação SQL

A etapa de Implementação SQL (E4) consistiu na tradução do modelo lógico para comandos DDL (Data Definition Language) executáveis no SGBD PostgreSQL, contendo a criação efetiva das tabelas e de todas as restrições de integridade definidas nas etapas anteriores.

8.1 Criação das tabelas

Cada tabela do modelo lógico foi traduzida em um comando CREATE TABLE, especificando o tipo de dado adequado para cada coluna (por exemplo, SERIAL para chaves primárias artificiais, VARCHAR para textos de tamanho variável, DATE para datas e NUMERIC para valores monetários, garantindo precisão decimal nos campos financeiros, como valor_pago e valor do PLANO).

8.2 Restrições implementadas

- PRIMARY KEY: aplicada a todas as tabelas para garantir a unicidade de cada registro, sendo composta nas tabelas associativas PARTICIPA e UTILIZA.
- FOREIGN KEY: aplicada em todas as colunas de referência (id_aluno em PAGAMENTO, id_instrutor em TREINO, entre outras), garantindo a integridade referencial entre as tabelas.
- NOT NULL: aplicada a atributos obrigatórios segundo as regras de negócio, como nome do ALUNO, valor do PAGAMENTO e nome do PLANO, impedindo o cadastro de registros incompletos.
- UNIQUE: aplicada a atributos que, embora não sejam chave primária, devem ser únicos no sistema, como o CPF do ALUNO e o CREF do INSTRUTOR, prevenindo duplicidade de cadastros.

8.3 O uso do PostgreSQL

O PostgreSQL foi adotado como SGBD por se tratar de uma solução open source, robusta, amplamente utilizada na indústria e no meio acadêmico, com suporte completo a constraints relacionais, tipos de dados avançados e total conformidade com o padrão SQL ANSI, o que tornou a implementação direta e didaticamente alinhada aos conceitos teóricos estudados na disciplina.

9. Dados de Teste

Para validar o funcionamento do banco de dados implementado, foi elaborado um conjunto de dados de teste (massa de dados) representativo, contendo registros fictícios, porém coerentes com o domínio de uma academia real: alunos com diferentes planos e situações de pagamento, instrutores com diferentes especialidades, treinos variados utilizando diferentes combinações de equipamentos, e aulas coletivas com diferentes níveis de participação.

A criação dos dados seguiu uma ordem que respeita as dependências de chave estrangeira: primeiramente foram inseridos os registros de tabelas independentes (PLANO, INSTRUTOR, EQUIPAMENTO), e somente em seguida as tabelas dependentes (ALUNO, TREINO, AULA_COLETIVA) e, por fim, as tabelas com maior grau de dependência (PAGAMENTO, FREQUENCIA, PARTICIPA, UTILIZA).

Esses registros permitiram validar, na prática, cada uma das dez consultas SQL desenvolvidas (detalhadas na próxima seção), confirmando que as restrições de integridade (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE) funcionavam corretamente — por exemplo, ao tentar inserir um pagamento para um aluno inexistente, o PostgreSQL corretamente rejeitou a operação, comprovando a integridade referencial do modelo.

10. Consultas SQL Desenvolvidas

Foram desenvolvidas dez consultas SQL, cada uma respondendo a uma pergunta de negócio relevante para a gestão da academia. Por orientação deste relatório, os códigos SQL não são reproduzidos aqui — o foco está na justificativa de negócio e nos conceitos de SQL aplicados em cada caso, conforme detalhado na tabela a seguir.

Consulta	Pergunta de Negócio	Conceito SQL	Importância
Q1	Quais alunos estão com pagamento em atraso no mês atual?	JOIN entre ALUNO e PAGAMENTO com filtro de data e status de pagamento (WHERE/condição de atraso)	Permite à secretaria identificar rapidamente inadimplências e agir na cobrança, sendo uma das consultas mais críticas para a saúde financeira da academia.
Q2	Qual é o faturamento total da academia por mês?	Agregação com SUM() e agrupamento por mês usando GROUP BY sobre a tabela PAGAMENTO	Fornecer uma visão gerencial do desempenho financeiro mensal, essencial para tomada de decisão administrativa.
Q3	Quais instrutores possuem mais alunos sob sua responsabilidade em treinos ativos?	JOIN entre INSTRUTOR e TREINO com contagem (COUNT) agrupada por instrutor	Auxilia no balanceamento de carga de trabalho entre os instrutores e no planejamento de contratações.
Q4	Quais equipamentos são mais utilizados nos treinos cadastrados?	JOIN entre TREINO, UTILIZA e EQUIPAMENTO, com COUNT agrupado por equipamento	Apoia decisões de manutenção preventiva e de aquisição de novos equipamentos com base na demanda real.

Q5	Quais alunos participam de mais de uma aula coletiva por semana?	JOIN entre ALUNO, PARTICIPA e AULA_COLETIVA com agregação e filtro HAVING COUNT(*) > 1	Permite identificar o engajamento dos alunos e personalizar a oferta de aulas coletivas.
Q6	Qual é a frequência média semanal dos alunos por plano contratado?	JOIN entre ALUNO, PLANO e FREQUENCIA, com funções de agregação (AVG/COUNT) agrupadas por plano	Relaciona o tipo de plano ao engajamento do aluno, apoiando estratégias de retenção e precificação.
Q7	Quais alunos nunca compareceram a uma aula coletiva, mas estão com plano ativo?	Subquery (NOT IN / NOT EXISTS) entre ALUNO e PARTICIPA	Identifica alunos com baixo engajamento, possibilitando ações de reativação por parte da equipe de relacionamento.
Q8	Qual é o histórico completo de pagamentos de um aluno específico, do mais recente ao mais antigo?	JOIN entre ALUNO e PAGAMENTO com ORDER BY decrescente por data	Essencial para atendimento ao cliente e auditoria financeira individual.
Q9	Quais treinos utilizam todos os equipamentos de uma determinada categoria?	Subquery correlacionada combinada com JOIN entre TREINO, UTILIZA e EQUIPAMENTO	Apoia o planejamento de infraestrutura, garantindo que os equipamentos necessários estejam disponíveis para os treinos planejados.
Q10	Qual o ranking de instrutores por número de aulas coletivas ministradas no semestre?	JOIN entre INSTRUTOR e AULA_COLETIVA com COUNT, GROUP BY e ORDER BY decrescente	Fornece indicadores de desempenho (KPIs) para avaliação de instrutores e reconhecimento de produtividade.

Em conjunto, essas dez consultas cobrem os principais eixos analíticos de uma academia: financeiro (Q1, Q2, Q8), operacional/recursos (Q3, Q4, Q9), engajamento de alunos (Q5, Q6, Q7) e desempenho de instrutores (Q10), demonstrando a aplicabilidade prática do banco de dados projetado.

11. Estrutura do Repositório Git

O versionamento do projeto foi organizado em um repositório Git com uma estrutura de diretórios que reflete diretamente as etapas do trabalho, facilitando a navegação e a avaliação por terceiros:

- README.md: documento de entrada do repositório, contendo a descrição geral do projeto, instruções de execução e visão geral da estrutura de pastas.
- e1-der/: contém os artefatos da etapa de Modelo Conceitual, incluindo o diagrama DER e a documentação das entidades e relacionamentos.

- e2-logico/: contém o modelo lógico relacional, com a definição de tabelas, PKs e FKs em formato textual ou diagramático.
- e3-normalizacao/: contém a documentação da análise de normalização, incluindo a demonstração das formas normais 1FN a BCNF.
- e4-sql/: contém os scripts SQL de criação das tabelas (DDL), inserção dos dados de teste (DML) e as dez consultas desenvolvidas.
- docs/: contém documentação complementar do projeto, incluindo este relatório final e materiais de apoio para a apresentação.

A importância do versionamento neste projeto vai além do simples controle de cópias: o Git permitiu ao grupo registrar a evolução incremental do banco de dados a cada entrega (E1 a E5), possibilitando consultar o histórico de decisões tomadas, reverter alterações problemáticas e comprovar, por meio do histórico de commits, a autoria e o esforço contínuo aplicado ao longo do semestre — um aspecto frequentemente avaliado em projetos acadêmicos de desenvolvimento de software.

12. Principais Dificuldades Encontradas

12.1 Cardinalidades

A definição precisa das cardinalidades exigiu diversas idas e voltas entre o grupo e as regras de negócio levantadas, especialmente para diferenciar corretamente quando um relacionamento deveria ser de participação total ou parcial — por exemplo, decidir se um ALUNO sempre possui ao menos um PAGAMENTO no momento do cadastro, ou se essa associação poderia ser inicialmente nula.

12.2 Relacionamentos N:N

A modelagem dos relacionamentos N:N (ALUNO–AULA_COLETIVA e TREINO–EQUIPAMENTO) representou um desafio conceitual inicial, principalmente na decisão sobre quais atributos pertenciam exclusivamente ao relacionamento (e não a uma das entidades participantes) — como o caso de tempo_uso_minutos, que só faz sentido no contexto da combinação treino+equipamento.

12.3 Normalização

A aplicação formal das formas normais, sobretudo a distinção entre dependência parcial (2FN) e dependência transitiva (3FN), exigiu estudo adicional do grupo, já que esses

conceitos, embora claros na teoria, demandam prática para serem identificados corretamente em um esquema real.

12.4 Chaves estrangeiras

A definição das políticas de integridade referencial (ON DELETE RESTRICT versus ON DELETE CASCADE) gerou debate no grupo, pois algumas decisões têm implicações de negócio importantes — por exemplo, decidir se a exclusão de um instrutor deveria excluir em cascata todos os seus treinos e aulas coletivas, ou se isso deveria ser bloqueado para preservar o histórico.

12.5 Consultas SQL

A elaboração das consultas mais complexas, especialmente aquelas que utilizam subqueries correlacionadas (Q7 e Q9), exigiu maior tempo de estudo e testes, pois pequenos erros na correlação entre a subquery e a consulta externa geravam resultados incorretos ou contagens duplicadas.

13. Aprendizados Obtidos

O desenvolvimento deste projeto proporcionou ao grupo uma compreensão profunda e prática do ciclo de vida de um banco de dados relacional. Compreendeu-se que a qualidade de um banco de dados não é determinada apenas pela sintaxe SQL utilizada na sua criação, mas, principalmente, pela qualidade da modelagem conceitual que a precede — um DER bem construído evita retrabalho significativo nas etapas posteriores de normalização e implementação.

Em relação à modelagem, aprendeu-se a importância de questionar cuidadosamente cada relacionamento quanto à sua cardinalidade e participação, e a reconhecer quando um relacionamento N:N exige uma tabela associativa com atributos próprios, distinguindo-os de atributos que pertencem exclusivamente às entidades participantes.

Quanto ao SQL e ao PostgreSQL, o grupo desenvolveu fluência na escrita de comandos DDL com restrições de integridade completas, bem como na elaboração de consultas analíticas com JOINS múltiplos, funções de agregação e subqueries — competências centrais para qualquer profissional que trabalhe com sistemas baseados em dados.

No que se refere à integridade dos dados, ficou evidente o papel das constraints (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE) como mecanismos automáticos de defesa contra inconsistências,

eliminando a necessidade de validações redundantes na camada de aplicação para garantias básicas de consistência.

Por fim, a etapa de normalização consolidou teoricamente decisões que, na prática, já haviam sido tomadas intuitivamente durante a modelagem conceitual, permitindo ao grupo compreender a normalização não como uma etapa isolada e burocrática, mas como uma ferramenta de verificação e justificativa formal da qualidade do modelo de dados produzido.

14. Possíveis Melhorias Futuras

Como evolução natural do sistema desenvolvido, identificam-se diversas funcionalidades que poderiam ser incorporadas em versões futuras do projeto:

- Módulo de controle de acesso físico integrado a catracas ou leitores biométricos, alimentando automaticamente a tabela FREQUENCIA.
- Sistema de notificações automáticas para alunos com pagamento próximo do vencimento ou em atraso, com base na consulta Q1.
- Módulo de avaliação física periódica do aluno, com histórico de medidas corporais vinculado ao ALUNO e ao TREINO.
- Sistema de reserva de vagas para AULA_COLETIVA, respeitando a capacidade máxima já modelada como atributo da entidade.
- Painel gerencial (dashboard) com indicadores de faturamento, inadimplência e engajamento, consumindo diretamente as consultas SQL já desenvolvidas (Q1 a Q10).
- Histórico de manutenção dos EQUIPAMENTOS, vinculado aos dados de utilização já coletados pela tabela UTILIZA.

15. Perguntas Técnicas que o Professor Poderia Fazer

Esta seção reúne quinze perguntas técnicas, com respectivas respostas, que abrangem os principais conceitos de banco de dados relacionais explorados ao longo do projeto, servindo como guia de revisão para a apresentação oral e para eventuais arguições do professor.

1. O que é um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e qual sua função no projeto?

O DER é a representação gráfica do modelo conceitual de um banco de dados, no qual entidades, atributos e relacionamentos são descritos de forma abstrata, independente de tecnologia. No projeto do sistema de academia, o DER foi a primeira etapa formal de modelagem (E1), permitindo capturar a realidade do domínio fitness — alunos, instrutores, planos, treinos, equipamentos e aulas coletivas — antes de qualquer preocupação com implementação física.

2. O que é cardinalidade e como ela foi definida no projeto?

Cardinalidade expressa quantas instâncias de uma entidade podem se relacionar com instâncias de outra entidade. No projeto, a cardinalidade foi definida a partir das regras de negócio: por exemplo, um ALUNO pode realizar vários PAGAMENTOS (1:N), enquanto um ALUNO pode participar de várias AULAS_COLETIVAS e uma AULA_COLETIVA pode receber vários ALUNOS, configurando uma relação N:N.

3. O que é uma entidade fraca e o projeto possui alguma?

Uma entidade fraca é aquela que não possui atributos suficientes para formar uma chave primária própria, dependendo de outra entidade (chamada forte) para sua identificação completa. No modelo da academia, optou-se por não utilizar entidades fracas explícitas, pois todas as entidades principais (ALUNO, INSTRUTOR, TREINO, EQUIPAMENTO, AULA_COLETIVA) possuem identificadores próprios e significado independente no domínio.

4. O que é normalização e por que ela é importante?

Normalização é o processo de organizar os atributos e tabelas de um banco de dados para reduzir redundância e evitar anomalias de inserção, atualização e exclusão. É importante porque garante integridade dos dados e evita inconsistências, como um mesmo aluno aparecer com endereços diferentes em registros distintos.

5. O que caracteriza a Primeira Forma Normal (1FN)?

A 1FN exige que todos os atributos de uma tabela sejam atômicos, ou seja, que não existam valores multivalorados ou repetidos em uma mesma célula, e que não haja grupos repetitivos. No projeto, todas as tabelas como ALUNO, PAGAMENTO e TREINO foram projetadas desde o início com atributos atômicos, satisfazendo a 1FN.

6. O que é uma Chave Primária (PK) e como ela foi escolhida nas tabelas do projeto?

A Chave Primária é o atributo (ou conjunto de atributos) que identifica de forma única cada registro de uma tabela. No projeto, optou-se por chaves primárias artificiais

(surrogate keys), como `id_aluno`, `id_pagamento` e `id_treino`, do tipo `SERIAL/INTEGER`, garantindo unicidade e desempenho nas operações de busca e junção.

7. O que é uma Chave Estrangeira (FK) e qual sua função?

A Chave Estrangeira é um atributo em uma tabela que referencia a chave primária de outra tabela, estabelecendo o relacionamento entre elas e garantindo a integridade referencial. No sistema da academia, por exemplo, a tabela `PAGAMENTO` possui uma FK `id_aluno` que referencia `ALUNO`, garantindo que não existam pagamentos associados a alunos inexistentes.

8. O que é integridade referencial?

Integridade referencial é a garantia de que toda referência feita por uma chave estrangeira corresponda a um valor existente na chave primária referenciada, impedindo registros órfãos. No PostgreSQL, essa garantia é implementada por meio das constraints `FOREIGN KEY`, com políticas como `ON DELETE CASCADE` ou `ON DELETE RESTRICT` conforme a regra de negócio.

9. O que é uma tabela associativa e por que ela foi utilizada no projeto?

Uma tabela associativa é utilizada para representar relacionamentos N:N entre duas entidades, decompondo-os em dois relacionamentos 1:N. No projeto, as tabelas `PARTICIPA` (entre `ALUNO` e `AULA_COLETIVA`) e `UTILIZA` (entre `TREINO` e `EQUIPAMENTO`) cumprem essa função, podendo ainda armazenar atributos próprios do relacionamento, como data de participação ou tempo de uso do equipamento.

10. O que é um JOIN e quais tipos foram utilizados nas consultas do projeto?

`JOIN` é uma operação SQL que combina linhas de duas ou mais tabelas com base em uma condição relacionada, geralmente envolvendo chaves primárias e estrangeiras. Nas consultas do projeto foram utilizados principalmente `INNER JOIN`, para retornar apenas registros correspondentes em ambas as tabelas, e em alguns casos `LEFT JOIN`, para incluir registros de uma tabela mesmo sem correspondência na outra.

11. O que é uma subquery (subconsulta) e em quais consultas do projeto ela foi aplicada?

Uma subquery é uma consulta SQL aninhada dentro de outra consulta, utilizada para filtrar, comparar ou calcular valores intermediários. No projeto, subqueries foram aplicadas, por exemplo, na consulta Q7, para identificar alunos que nunca participaram de uma aula coletiva, e na Q9, para verificar treinos que utilizam todos os equipamentos de uma categoria.

12. O que é a Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) e por que ela foi analisada?

A BCNF é uma forma normal mais restritiva que a 3FN, exigindo que toda dependência funcional não trivial tenha como determinante uma superchave. Ela foi analisada para garantir que não existissem dependências funcionais anômalas nas tabelas ALUNO, PAGAMENTO e TREINO, mesmo após o atendimento da 3FN, confirmando a robustez do modelo lógico.

13. Por que foi utilizado o PostgreSQL como Sistema Gerenciador de Banco de Dados?

O PostgreSQL foi escolhido por ser um SGBD relacional gratuito, de código aberto, com forte aderência ao padrão SQL, suporte a integridade referencial, constraints avançadas, tipos de dados ricos e excelente desempenho, sendo amplamente utilizado no mercado e no meio acadêmico.

14. Qual a diferença entre participação total e participação parcial em um relacionamento?

Participação total ocorre quando toda instância de uma entidade obrigatoriamente participa do relacionamento, enquanto participação parcial permite que existam instâncias que não participam. No modelo da academia, por exemplo, todo ALUNO deve obrigatoriamente possuir ao menos um PAGAMENTO vinculado ao seu PLANO (participação total), mas nem todo ALUNO participa de uma AULA_COLETIVA (participação parcial).

15. Quais foram os principais critérios para decidir não decompor mais as tabelas após a 3FN?

A decisão de não decompor adicionalmente as tabelas se baseou na constatação de que, após a aplicação da 3FN e a verificação da BCNF, não havia dependências funcionais transitivas ou anômalas remanescentes, ou seja, todos os atributos não-chave dependiam exclusivamente da chave primária, tornando uma decomposição adicional desnecessária e potencialmente prejudicial ao desempenho de consultas (por aumentar o número de JOINS).

16. Conclusão Final

O presente projeto demonstrou, de forma prática e fundamentada, a aplicação integral do ciclo de vida de desenvolvimento de um banco de dados relacional, desde a concepção conceitual mais abstrata até a implementação física concreta em um Sistema Gerenciador de Banco de Dados profissional. Partindo de um domínio de negócio real —

a gestão de uma academia — o grupo foi capaz de identificar regras de negócio coerentes, traduzi-las em um Diagrama Entidade-Relacionamento tecnicamente correto, transformar esse diagrama em um modelo lógico relacional bem estruturado, comprovar formalmente a ausência de redundâncias por meio da análise de normalização até a Forma Normal de Boyce-Codd, e, por fim, implementar e validar esse modelo em PostgreSQL com dados de teste e consultas SQL que respondem a perguntas de negócio genuínas.

Mais do que o cumprimento de uma exigência acadêmica, o projeto evidenciou, na prática, como decisões de modelagem tomadas nas etapas iniciais (E1 e E2) impactam diretamente a qualidade, a manutenibilidade e o desempenho do banco de dados nas etapas finais (E4 e E5). A escolha cuidadosa de cardinalidades, a correta identificação de relacionamentos N:N com atributos próprios, e a aplicação disciplinada de restrições de integridade resultaram em um banco de dados robusto, normalizado e plenamente alinhado às necessidades de gestão de uma academia.

Conclui-se, portanto, que os objetivos pedagógicos da disciplina de Banco de Dados foram integralmente atingidos pelo grupo, que adquiriu domínio técnico e conceitual sobre modelagem de dados, normalização e SQL, estando apto a aplicar esse conhecimento em projetos de maior complexidade no contexto profissional da Engenharia de Software.

17. Referências Bibliográficas

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

THE POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/>. Acesso em: 2026.